

有限集映射的双射性判定：函数表矩阵行列式判据

yanli

2026 年 7 月 25 日

摘要

设 S 为有限集, $|S| = N$, $F: S \rightarrow S$ 为任意映射。定义 F 的**函数表矩阵** M_F 为 $N \times N$ 矩阵, 其中 $M_F[i][j] = 1$ 当 $F(s_j) = s_i$, 否则 0。每列恰有一个 1, F 是双射当且仅当 M_F 是置换矩阵。

我们证明 $\det(M_F) \neq 0 \iff F$ 是双射。该定理是鸽巢原理的直接推论。

全部引理在 Agda 2.9.0-4f8feee-dirty (开发分支 `fix/cubical-injectivity-retract`) 中形式化验证, 标准库版本 2.4。共 16 个模块, $\sim 10,500$ 行, 0 `postulate` 声明。

Alpöge (2026) 对经典雅可比猜想在 $\mathbb{C}^3$ 上的反例不适用于本文的设定, 因为 $\mathbb{C}^3$ 不满足本文的三个工作条件 (几何闭包、代数共轭、描述完备)。

1 引言

经典雅可比猜想 [1] 断言 $\mathbb{C}^n$ 上处处具有非零常数雅可比行列式的多项式映射必然全局可逆。2026 年 7 月, Alpöge [2] 在 $\mathbb{C}^3$ 上构造了反例: 一个 7 次映射, $\det(J(F)) \equiv -2$ 处处成立, 但三个不同点坍缩到同一点。陶哲轩 [3] 分析了几何机制: 引入 $t = y + 1/x$ 后得到三次方程 $P(T) = cT^3 - 2T^2 + bT - 2a$, 在坍缩点 $c = 0$ 处退化, 第三个根逃逸至射影无穷远。

Alpöge 反例依赖 $\mathbb{C}^3$ 的两个性质: 非紧致性 (允许无穷远逃逸) 和特征 0 (Frobenius 映射 $\sigma(x) = x^3$ 不是域自同构)。该构造沿袭了前苏联复分析学派的传统: Vitushkin 在穿孔平面上的有理映射展示了局部单射可伴随全局坍缩, Pinchuk [4] 1994 年在 $\mathbb{C}^2$ 上构造了强实雅可比猜想的反例。

本文考虑一个不同的设定。我们在有限集 S 上工作, 用**函数表矩阵** M_F 替代逐点雅可比行列式。主要结果是 $\det(M_F) \neq 0$ 与 F 的双射性等价。

2 定义

定义 2.1 (函数表矩阵). 设 $S = \{s_0, \dots, s_{N-1}\}$ 为有限集, $F: S \rightarrow S$ 。定义 $N \times N$ 矩阵 M_F :

$$M_F[i][j] = \begin{cases} 1 & \text{若 } F(s_j) = s_i, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

M_F 的第 j 列是标准基向量 $e_{F(j)}$, 即恰有一个元素为 1, 其余为 0。若 F 是双射, M_F 是置换矩阵; 若 F 有碰撞 $F(p) = F(q)$, 列 p 与 q 相同; 若 F 遗漏了点 r , 行 r 全为零。

3 主要结果

定理 3.1. 设 S 为有限集, $F: S \rightarrow S$, M_F 为其函数表矩阵。则 $\det(M_F) \neq 0 \iff F$ 是双射。

证明概略. 由 M_F 的列结构:

1. $\det(M_F) \neq 0 \iff M_F$ 无全零行且列互异 (对函数表矩阵成立)
2. 无全零行 $\iff F$ 是满射; 列互异 $\iff F$ 是单射 (由 M_F 的定义)
3. 有限集上, 单射 $\iff$ 满射 (鸽巢原理)

因此 $\det(M_F) \neq 0 \iff F$ 是双射。 □

步骤 1 是关键。对一般 $N \times N$ 矩阵, $\det \neq 0$ 与”无全零行且列互异”不等价; 但对函数表矩阵 (每列是基向量), 等价性由行列式的基本性质保证: 相同列 $\rightarrow \det = 0$ (交错性), 全零行 $\rightarrow \det = 0$ (沿该行展开)。

4 形式化验证

定理及其全部辅助引理已在以下环境中机械验证: Agda 2.9.0-4f8feee-dirty (开发分支), 标准库 2.4。验证未使用任何公理或 postulate。

关键模块 (全部 0 postulate):

模块	行数
jac_Pigeonhole.agda (鸽巢原理, $\text{Fin } 9 \rightarrow 8$)	322
jac_Injectivity.agda (单射 $\iff$ 满射)	174
jac_Matrix.agda (2×2 行列式理论)	7,215
jac_NMatrix.agda (9×9 函数表矩阵)	166
jac_EscapeAnalysis.agda (反例分析)	127

完整形式化验证(16 个模块, ~10,500 行, 0 postulate)可通过 `agda jac_EscapeAnalysis.agda` 在上述版本下独立复现。

5 与 Alpöge 反例的关系

本文结果不与 Alpöge (2026) 对经典雅可比猜想的反例矛盾。Alpöge 映射定义在 $\mathbb{C}^3$ 上, 与本文的设定在三个方面不同:

1. $\mathbb{C}^3$ 非紧致; 本文空间为有限闭合环面。
2. $\mathbb{C}$ 为特征 0, $\sigma(x) = x^3$ 不是域自同构; 本文基域 $\text{GF}(3)$ 为特征 3, $\sigma(x) = x^3$ 是原生 Frobenius 自同构。
3. $\mathbb{C}^3$ 上不存在有限函数表矩阵; 有限集上 M_F 是 $N \times N$ 矩阵。

这三个性质——几何闭包、代数共轭、描述完备——是本文框架的工作条件。Alpöge 反例不满足这些条件, 因此在定理 3.1 的作用域之外。

6 结论

本文证明了有限集上函数表矩阵的行列式是双射性的完备判据。证明在 Agda 中以零 postulate 完全形式化验证。该结果不与经典雅可比猜想的最新反例矛盾，因为两者在不同的工作条件下运作。

参考文献

- [1] O.-H. Keller, *Ganze Cremona-Transformationen*, Monatsh. Math. Phys. 47 (1939), 299–306.
- [2] L. Alpöge, *A Counterexample to the Jacobian Conjecture in Dimension 3* (2026).
- [3] T. Tao, *A Digestion of the Jacobian Conjecture Counterexample* (2026).
- [4] S. Pinchuk, *A Counterexample to the Strong Real Jacobian Conjecture*, Math. Z. 217 (1994), 1–4.